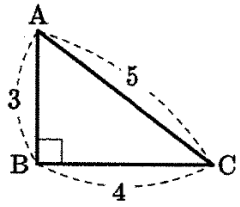
2026 강북중 3학년 2학기 기말 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 삼각비의 뜻 · sin A = (A의 대변)/(빗변) · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A$의 값은?



① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

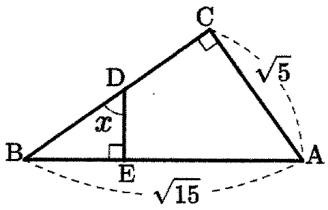
1. $\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{4}{5}$

답 ⑤

2 닮음과 삼각비 · $\angle BDE = \angle A$ (두 직각삼각형의 닮음) · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \sqrt{15}$, $\overline{AC} = \sqrt{5}$이다. 변 BC 위의 점 D에서 변 AB에 내린 수선의 발을 E라고 할 때, $\tan x$의 값은?



① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

1. $\overline{BC} = \sqrt{15-5} = \sqrt{10}$

2. $\triangle DBE \sim \triangle ABC$ 이므로 $\angle x = \angle BAC$

3. $\tan x = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}$

답 ①

3 특수각의 삼각비 · 0°, 30°, 45°, 60°, 90°의 삼각비 값 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

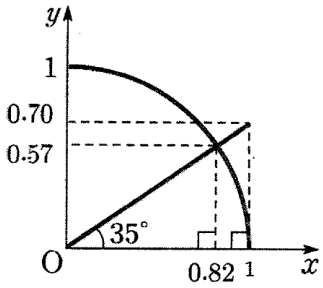
① $\cos 30° - \sin 0° = \frac{1}{2}$ ② $\cos 0° + \sin 90° = 1$ ③ $\sin 45° \times \tan 30° = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ④ $\tan 0° - \sin 60° \times \cos 90° = 0$ ⑤ $\cos 60° \times \sin 30° + \tan 60° = \sqrt{3}$

1. ① $\frac{\sqrt{3}}{2} - 0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $1 + 1 = 2$
2. ③ $\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{6}$
3. ④ $0 - \frac{\sqrt{3}}{2} \times 0 = 0$ (옳다)
4. ⑤ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \sqrt{3} = \frac{1}{4} + \sqrt{3}$

답 ④

4 사분원과 삼각비의 값 · 반지름 1인 사분원에서 sin은 y좌표, cos는 x좌표 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하여 $\sin 35° + \cos 35°$의 값을 구하면?



① 1.39 ② 1.52 ③ 1.57 ④ 1.7 ⑤ 1.82

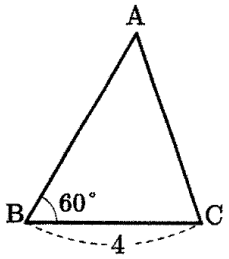
1. $\sin 35° = 0.57,\ \cos 35° = 0.82$
2. $\sin 35° + \cos 35° = 1.39$

답 ①

5 삼각형의 넓이 · 넓이 = (1/2)ab sin C · 4점 · 난이도 하

정답 ②

그림과 같이 $\angle B = 60°$, $\overline{BC} = 4$인 $\triangle ABC$의 넓이가 $5\sqrt{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $\frac{5}{2}$ ② 5 ③ 10 ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

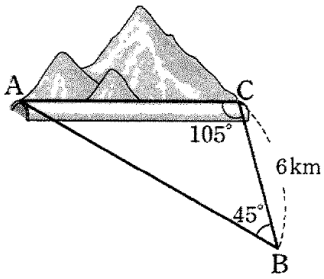
1. $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times 4 \times \sin 60° = \sqrt{3}\,\overline{AB} = 5\sqrt{3}$
2. $\overline{AB} = 5$

답 ②

6 두 지점 사이의 거리 · C에서 AB에 수선을 내려 두 직각삼각형으로 나눈다 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

그림과 같이 두 지점 A, C를 직선으로 연결하는 터널을 만들려고 한다. $\overline{BC} = 6\text{km}$이고 $\angle B = 45°$, $\angle C = 105°$일 때, 만들려는 터널 $\overline{AC}$의 길이는?



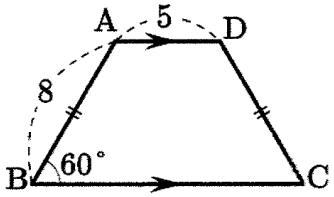
① 6km ② $6\sqrt{2}$km ③ $6\sqrt{3}$km ④ $6\sqrt{6}$km ⑤ 12km

1. $\angle A = 180° - 45° - 105° = 30°$
2. C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{CH} = 6\sin 45° = 3\sqrt{2}$
3. $\overline{AC} = \frac{\overline{CH}}{\sin 30°} = 6\sqrt{2}\,(\text{km})$

답 ②

7 사각형의 넓이 · 높이 = 8 sin 60° · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{CD}=8$이고, $\overline{AD}=5$, $\angle B=60°$인 등변사다리꼴 ABCD의 넓이는?



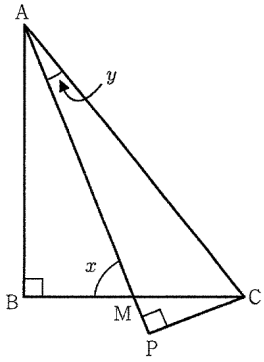
① $12\sqrt{3}$ ② 36 ③ $36\sqrt{3}$ ④ 72 ⑤ $72\sqrt{3}$

1. 높이 $=8\sin 60°=4\sqrt{3}$, 밑변 양쪽 돌출 길이 $=8\cos 60°=4$
2. $\overline{BC}=5+4+4=13$
3. 넓이 $=\frac{1}{2}(5+13)\times 4\sqrt{3}=36\sqrt{3}$

답 ③

8 삼각비의 활용 · ∠CMP = x (맞꼭지각), BM = MC = a로 놓기 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M, 점 C에서 반직선 AM에 내린 수선의 발을 P, $\angle AMB=x$, $\angle PAC=y$라 하자. $\sin x=\frac{2\sqrt{2}}{3}$일 때, $\tan y$의 값은?



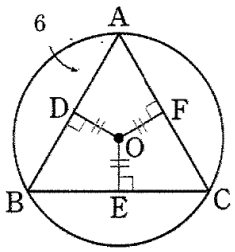
① $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{4}$

1. $\cos x=\frac{1}{3}$, $\overline{BM}=\overline{MC}=a$라 하면 $\overline{AM}=\frac{a}{\cos x}=3a$
2. $\angle CMP=x$ 이므로 $\overline{CP}=a\sin x=\frac{2\sqrt{2}}{3}a$, $\overline{MP}=a\cos x=\frac{a}{3}$
3. $\overline{AP}=3a+\frac{a}{3}=\frac{10}{3}a$
4. $\tan y=\frac{\overline{CP}}{\overline{AP}}=\frac{2\sqrt{2}}{10}=\frac{\sqrt{2}}{5}$

답 ②

9 현의 길이 · 중심에서 같은 거리에 있는 현의 길이는 같다 → 정삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이고, $\angle ODB = \angle OEC = \angle OFA = 90°$, $\overline{OD} = \overline{OE} = \overline{OF}$이다. $\overline{AD} = 6$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



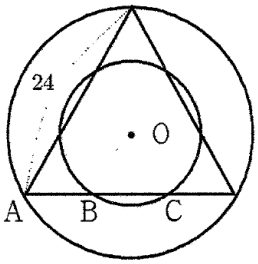
① 18 ② 24 ③ 30 ④ 36 ⑤ 42

1. $\overline{OD} = \overline{OE} = \overline{OF}$ 이므로 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$
2. D는 $\overline{AB}$의 중점이므로 $\overline{AB} = 12$
3. 둘레 $= 3 \times 12 = 36$

답 ④

10 현의 수직이등분선 · 중심에서 현까지의 거리 = 정삼각형의 내접원 반지름 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원에서 큰 원에 내접하는 한 변의 길이가 24인 정삼각형을 그렸더니 $\overline{AB} = \overline{BC}$가 될 때, 작은 원의 둘레의 길이는?



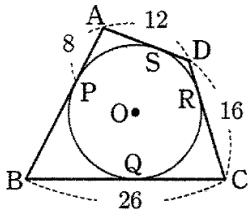
① 8π ② 12π ③ 16π ④ 20π ⑤ 24π

1. 정삼각형의 한 변을 삼등분하므로 $\overline{BC} = 8$
2. O에서 이 변까지의 거리 $= \dfrac{24}{2\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$
3. 작은 원의 반지름 $r = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 + 4^2} = 8$
4. 둘레 $= 2\pi \times 8 = 16\pi$

답 ③

11 원의 접선의 길이 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 원 O는 $\square ABCD$의 내접원이고 점 P, Q, R, S는 접점이다. $\overline{AP}=8$, $\overline{AD}=12$, $\overline{DC}=16$, $\overline{BC}=26$일 때, $\overline{BP}$의 길이는?



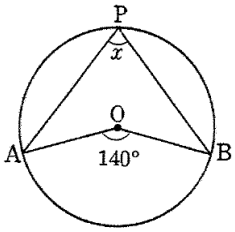
① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $\overline{AS}=8$, $\overline{SD}=\overline{DR}=4$
2. $\overline{RC}=\overline{CQ}=12$
3. $\overline{BP}=\overline{BQ}=26-12=14$

답 ③

12 원주각과 중심각 · 원주각 = 중심각의 1/2 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림에서 점 A, B, P는 원 O 위의 점이다. $\angle AOB=140°$일 때, $\angle x$의 크기는?



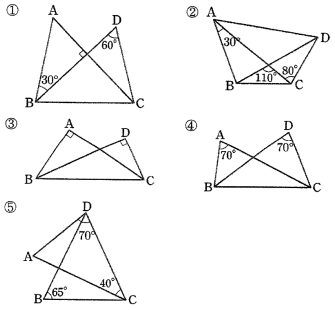
① 70° ② 68° ③ 65° ④ 63° ⑤ 60°

1. $\angle x=\frac{1}{2}\times 140°=70°$

답 ①

13 네 점이 한 원 위에 있을 조건 · 한 변에 대하여 같은 쪽의 두 각이 같으면 한 원 위 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있지 **않은** 것은?



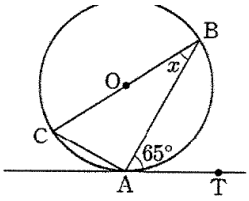
① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, $\angle ABD = 30°$, $\angle BDC = 60°$ ② 두 대각선이 이루는 각 $110°$, $\angle BAC = 30°$, $\angle ACD = 80°$ ③ $\angle BAC = \angle BDC = 90°$ ④ $\angle BAC = \angle BDC = 70°$ ⑤ $\angle BDC = 70°$, $\angle DBC = 65°$, $\angle ACD = 40°$

1. ① $\angle ACD = 90° - 60° = 30° = \angle ABD$ ⟶ 한 원 위
2. ② $\angle BDC = 180° - 70° - 80° = 30° = \angle BAC$ ⟶ 한 원 위
3. ③ $\angle BAC = \angle BDC = 90°$, ④ $\angle BAC = \angle BDC = 70°$ ⟶ 한 원 위
4. ⑤ $\triangle DBC$에서 $\angle BCD = 45°$, 주어진 각으로 같은 원주각 쌍이 성립하지 않는다 ⟶ 답 ⑤

답 ⑤

14 접선과 현이 이루는 각 · ∠BAT = ∠BCA, 지름에 대한 원주각 90° · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 $\overleftrightarrow{AT}$는 원 O의 접선이고, $\overline{BC}$는 원 O의 지름이다. $\angle BAT = 65°$일 때, $\angle x$의 크기는?



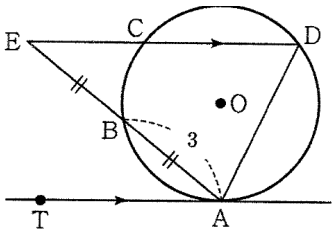
① 40° ② 35° ③ 30° ④ 25° ⑤ 20°

1. $\angle BCA = \angle BAT = 65°$
2. $\angle BAC = 90°$ (지름)
3. $\angle x = 180° - 90° - 65° = 25°$

답 ④

15 접선과 현이 이루는 각 · 엇각과 접선-현의 각으로 △ABD∽△ADE · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

원 O 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 직선 AT는 원 O의 접선이고 $\overline{CD} /\!/ \overline{TA}$이다. 또, $\overline{CD}$의 연장선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점이 E이다. $\overline{AB} = \overline{BE} = 3$일 때, $\overline{AD}$의 길이는?



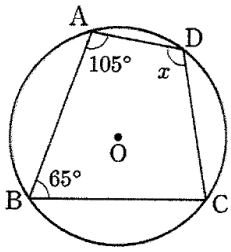
① $3\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

1. $\overline{ED} /\!/ \overline{TA}$ 이므로 $\angle AED = \angle TAE$ (엇각)
2. 접선과 현이 이루는 각: $\angle TAB = \angle ADB$
3. $\triangle ABD \sim \triangle ADE$ (AA) 이므로 $\overline{AD}^2 = \overline{AB} \times \overline{AE} = 3 \times 6 = 18$
4. $\overline{AD} = 3\sqrt{2}$

답 ②

16 원에 내접하는 사각형 · 대각의 합 180° · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\square ABCD$는 원 O에 내접하고, $\angle A = 105°$, $\angle B = 65°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 95° ② 100° ③ 105° ④ 110° ⑤ 115°

1. $\angle x = \angle D = 180° - \angle B = 180° - 65° = 115°$

답 ⑤

17 특수각의 삼각비 · 180°를 1:4:7로 나누기 · 5점 · 난이도 하

정답 $\frac{3}{4}$

[서술형 1] 삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $1:4:7$이고, 세 내각 중 두 번째로 작은 각의 크기를 A라고 할 때, $\sin A \times \cos A \times \tan A$의 값을 구하시오. (단, $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$의 값을 각각 구하여 적을 것)

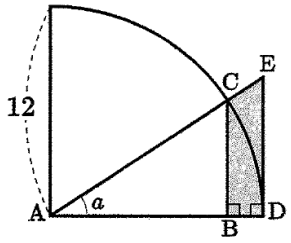
1. 세 내각은 $15°, 60°, 105°$ 이므로 $A = 60°$
2. $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos A = \frac{1}{2}$, $\tan A = \sqrt{3}$
3. $\sin A \times \cos A \times \tan A = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{3} = \frac{3}{4}$

답 $\frac{3}{4}$

18 삼각비의 활용 · □BDEC = △ADE − △ABC · 9점 · 난이도 상

정답 $\frac{22\sqrt{11}}{5}$

[서술형 2] 그림과 같이 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 12인 사분원에서 $\cos a = \frac{5}{6}$일 때, $\square BDEC$의 넓이를 구하시오.



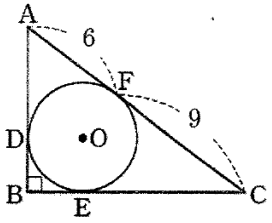
1. $\overline{AC} = 12$, $\cos a = \frac{5}{6}$ 이므로 $\sin a = \frac{\sqrt{11}}{6}$, $\tan a = \frac{\sqrt{11}}{5}$
2. $\overline{AB} = 12\cos a = 10$, $\overline{BC} = 12\sin a = 2\sqrt{11}$
3. $\overline{AD} = 12$, $\overline{DE} = 12\tan a = \frac{12\sqrt{11}}{5}$
4. $\square BDEC = \frac{1}{2} \times 12 \times \frac{12\sqrt{11}}{5} - \frac{1}{2} \times 10 \times 2\sqrt{11} = \frac{72\sqrt{11}}{5} - 10\sqrt{11} = \frac{22\sqrt{11}}{5}$

답 $\frac{22\sqrt{11}}{5}$

19 삼각형의 내접원 · BD = BE = r, 피타고라스 정리 · 8점 · 난이도 중

정답 6π

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC가 원 O에 외접하고, 세 점 D, E, F는 각각 원 O의 접점이다. $\overline{AF} = 6$, $\overline{CF} = 9$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.



1. 반지름을 r이라 하면 $\overline{AB} = r + 6$, $\overline{BC} = r + 9$, $\overline{AC} = 15$

2. $(r+6)^2 + (r+9)^2 = 15^2 \longrightarrow r^2 + 15r - 54 = 0 \longrightarrow (r+18)(r-3) = 0$

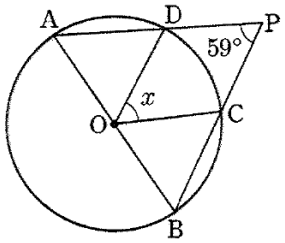
3. $r = 3$, 둘레 $= 2\pi \times 3 = 6\pi$

답 6π

20 원주각과 중심각 · ∠ACB = 90° → ∠CAD = 31°, 중심각은 그 2배 · 6점 · 난이도 중

정답 $62°$

[서술형 4] 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, $\angle CPD = 59°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



1. $\overline{AB}$가 지름이므로 $\angle ACB = 90°$, 따라서 $\angle ACP = 90°$

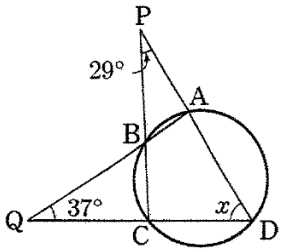
2. $\triangle ACP$에서 $\angle CAP = 180° - 90° - 59° = 31°$

3. $\angle x = \angle COD = 2\angle CAD = 62°$

답 $62°$

21 원에 내접하는 사각형 · 외각 = 내대각, 두 삼각형의 내각의 합 · 7점 · 난이도 상 **정답** 57°

[서술형 5] 그림에서 $\square ABCD$는 원에 내접한다. $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 P, $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 Q라고 하자. $\angle APB = 29^\circ$, $\angle BQC = 37^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



1. $\angle ADC = x$ 라 하면 내접사각형의 외각 $\angle ABP = x$
2. $\triangle QAD$에서 $\angle QAD = 180^\circ - 37^\circ - x$, 따라서 $\angle PAB = 37^\circ + x$
3. $\triangle PAB$에서 $29^\circ + (37^\circ + x) + x = 180^\circ$
4. $2x = 114^\circ$, $x = 57^\circ$

답 57°